

Documentación General del Proyecto: GestorFFEOE

1. Propósito del Sistema

GestorFFEOE es una solución web integral diseñada para digitalizar y simplificar la gestión de las prácticas en empresas del centro educativo IES HLanz. Su objetivo principal es centralizar la comunicación entre el instituto y las empresas, automatizando la asignación de alumnos y el seguimiento docente.

2. Arquitectura del Proyecto

El proyecto sigue una arquitectura de desacoplamiento total (API-First):

- **Backend:** Construido con FastAPI (Python), proporcionando una API robusta, documentada con Swagger y protegida mediante JWT.
- **Frontend:** Una SPA (Single Page Application) desarrollada en React, que consume la API de forma asíncrona y gestiona una interfaz dinámica basada en componentes reutilizables.
- **Base de Datos:** Relacional (MySQL), estructurada para mantener la integridad referencial entre usuarios, ciclos, empresas y asignaciones.

3. Funcionalidades Clave por Rol

- **Administración:** Control total sobre la oferta formativa (ciclos) y el equipo docente (profesores).
- **Gestión Docente (Profesores):** Capacidad de importación masiva mediante CSV, registro de contactos con empresas y asignación dinámica de alumnos a plazas disponibles, respetando los límites de cupo.
- **Experiencia del Alumno:** Autogestión del currículum (PDF) y consulta en tiempo real del estado de su asignación y tutor asignado.

4. Estándares de Desarrollo y Colaboración

- **Clean Code:** El proyecto utiliza tipado en el backend, componentes modulares en el frontend y nombres semánticos para facilitar el mantenimiento.
- **Flujo Git:** Se ha establecido un flujo de trabajo profesional con la rama `main` protegida, requiriendo revisiones de código (PR) para integrar nuevas funcionalidades.
- **Uso de IA:** Se ha empleado inteligencia artificial para la generación de la suite de tests y la auditoría de seguridad, permitiendo identificar vulnerabilidades de forma proactiva.